# 计算摄像学

# 计算摄像学笔记

shiboxin@pku.edu.cn

# Lecture02-数字摄像流程/ISP

- 光电二极管的响应函数大部分时候是线性的(电子-光子)，除非：
  - 光子超过限度，电子不变
  - 0附近噪声增强
- 暗角/Vignetting
  - 相机拍摄的未处理的图像中可能出现
  - 离中心越远的像素捕捉到的光线越好

## 颜色

- 数字摄像中的颜色是主观感受的范围很小的电磁波长

### 光谱频率分布

- 对不同波长光的强度，通常用光谱功率分布$\Phi(\lambda)$来描述
- 感光器

$$R = \int_{\lambda} \Phi(\lambda) f(\lambda) \mathrm{d}\lambda$$

- 人眼光谱响应函数
- 颜色滤波器类似，构造光谱响应函数

> **Question**
> - 光谱响应函数如何构造？
> - 滤波器在传感器像素平面如何分布？

## 白平衡/White Balance

- 人类视觉系统拥有色调自适应能力
- 我们可以在不同光下感知真正的颜色

> **Defintion**

白平衡：不管在任何光源下，都能将白色物体还原为白色，能够校准色温的误差

## 经典自动白平衡方法

灰色世界假设

- 逐通道计算RGB平均值
- 逐通道利用平均值归一化
- 乘以绿色通道平均值作为增益

$$\begin{pmatrix} R' \\ G' \\ B' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} G_{avg}/R_{avg} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & G_{avg}/B_{avg} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} R \\ G \\ B \end{pmatrix}$$

白色世界假设

- //
- //
- //

# CFA去马赛克

拜尔阵列，最简单的方法是四周取平均值

# 噪声

来源：

- 散粒噪声

## 去噪（简单版）

- 平均滤波
  - 将本身与周围共9个像素取平均
- 中值滤波
  - 取中值

# 色调再现

也称作伽马校正

# Lecture03-相机几何模型/Geometric

# 针孔相机术语

针孔：光圈
相机中心：投影中心
相机中心-sensor的距离：焦距$f$
$f$变小导致像变小

针孔直径变大，光变亮，成像变“糊”
针孔不能无限小，“衍射极限”(Diffraction Limit)
针孔越小，衍射越严重

- 越小的针孔带来越宽的频谱
- 越小的针孔带来越多的衍射

**针孔相机进光效率低**

f-number：$焦距/光圈直径$

# 相机矩阵：三维到二维的坐标变换

$$x = \mathbf{P}\mathbf{X}$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} p_{11} & p_{12} & p_{13} & p_{14} \\ p_{21} & p_{22} & p_{23} & p_{24} \\ p_{31} & p_{32} & p_{33} & p_{34} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X \\ Y \\ Z \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{P} = \begin{pmatrix} f & 0 & p_x & 0 \\ 0 & f & p_y & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f & 0 & p_x \\ 0 & f & p_y \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

完整模型：

$$\mathbf{P} = \mathbf{K}\left[\mathbf{R}|\mathbf{t}\right]$$

$\mathbf{K}$：$3 \times 3$内参矩阵
$\mathbf{R}$：$3 \times 3$旋转矩阵
$\mathbf{t}$：平移矩阵

长焦导致length compression

# 相机几何标定/Geometric calibration

[张正友标定法](张正友标定法详解 - 知乎 (zhihu.com))

# Lecture04-镜头、曝光、对焦/Lenses, Exposure and Focus

# 薄透镜模型

- 点光源汇聚到点光源

- 物体上共面的点在像上也共面
- focus distance $S'$

$$\frac{1}{S}+\frac{1}{S'}=\frac{1}{f}$$

> **Important**
> 特殊情况
> - 平行光，即$S=\infty$时，$S'=f$
> - 等大，$S=S'=2f$

- 模糊圈/Circle of Confusion：失焦导致光弥散成一个圈

但是，理想薄透镜是不存在的，实际相机的镜头是采用多个透镜的组合（复合透镜/compound lenses）

- 像差/Aberrations：真实透镜与理想透镜之间有偏离
  - 色差
  - 单色像差：彗形像差、球面像差、散光

# 视场/Field of View(FoV)

- 假设：
- 传感器高度$h$
- focus distance $S'$

$$\tan\frac{\phi}{2}=\frac{h/2}{S'}$$

从而

$$\phi=2\arctan\frac{h}{2S'}$$

- 若对焦在更近处，FoV减小
- 若增加焦距，FoV减小（换镜片，拉远$S'$）
- 若减小传感器大小，FoV减小

# 曝光/Exposure

- 曝光：决定了拍摄图像的亮度
- 快门速度/Shutter Speed：快门开启的有效时间长度，快门速度越快曝光时间越短
- 光圈/Aperture：镜头的进光面积
- 感光度/ISO

# 景深/Depth of Field(DoF)

- 图像看起来清晰的深度

# Lecture05-焦点堆栈与光场摄像/Focal Stack and Light Field

## 权重分配

如何测量每个像素的聚焦程度?

- 测量局部清晰度
- 这也是自动对焦的工作原理
- 运行拉普拉斯算子
- 高斯模糊处理

## 光场/Light Field

物体上的电在往不同方向发射光线，我们能记录下来的是一个子集，如果使用不同位置的相机成像，我们可以获得一族子集，即光场

光场：控件中所有光线的集合，描述了空间中从每个点经过，射向每个方向的光线

## 光场表示方法

全光函数/Plenoptic Function：空间中所有光线的集合，描述了空间中从每个点经过，射向每个方向的光线

$$L\left(x, y, z, \theta, \phi, \lambda, t\right)$$

四维光场模型：设透镜平面是$(u, v)$，传感器平面是$(s, t)$，四维光场为：

$$L(u, v, s, t)$$

记对焦平面为$(s', t')$，对于点$(s_0, t_0)$，其对应的对焦平面上的点是$(s_0', t_0')$

对于不同视角下，针孔成像的光场是

$$L(u_0, v_0, s, t)$$

对于固定视角，不同焦距下，针孔成像的光场是

$$L(u, v, s_0, t_0)$$

## 自动对焦/Auto Focus

被动式自动对焦